DATASENTINEL · POWER BI

شرح الـ Dashboards كلها

صفحة الـ Overview والخمس صفحات: Data Quality، Revenue Assurance، Incidents، Customer 360، Network & App.

لكل صفحة: السؤال اللي بتجاوب عليه، كل KPI card، كل chart، الداتا جاية منين، وإزاي تقرأ الأرقام.

الأرقام

من الـ screenshots بتاعتك ومن Databricks (catalog `data_sentinel`)، بتاريخ 5 نوفمبر 2026.

الفكرة العامة

كل الصفحات بتقرأ من Gold (الـ dbt marts) ومن الـ views اللي في `monitoring`.

إزاي تقرأ أي صفحة

كل الصفحات معمولة بنفس الشكل، فلو فهمت واحدة هتفهم الباقي:

الجزء	مكانه	بيعمل إيه
العنوان + السؤال	فوق على الشمال	كل صفحة بتجاوب على سؤال واحد واضح، زي: "Is today's data healthy?"
Slicers (فلاتر)	فوق على اليمين	زي Dataset وPriority وCity. أي اختيار بيغيّر كل الصفحة
زرار **Sample data**	فوق على اليمين	بيوريك الصفوف الحقيقية اللي ورا الأرقام
KPI cards	الصف الأول	الرقم الأساسي، وتحته شريط ملوّن بيقارنه بالهدف: 🟢 تمام، 🟡 قريب من الحد، 🔴 فيه مشكلة
4 charts	تحت	بيشرحوا الرقم أكتر. ولو دوست على أي bar، الباقي بيتفلتر عليه (cross-filter)

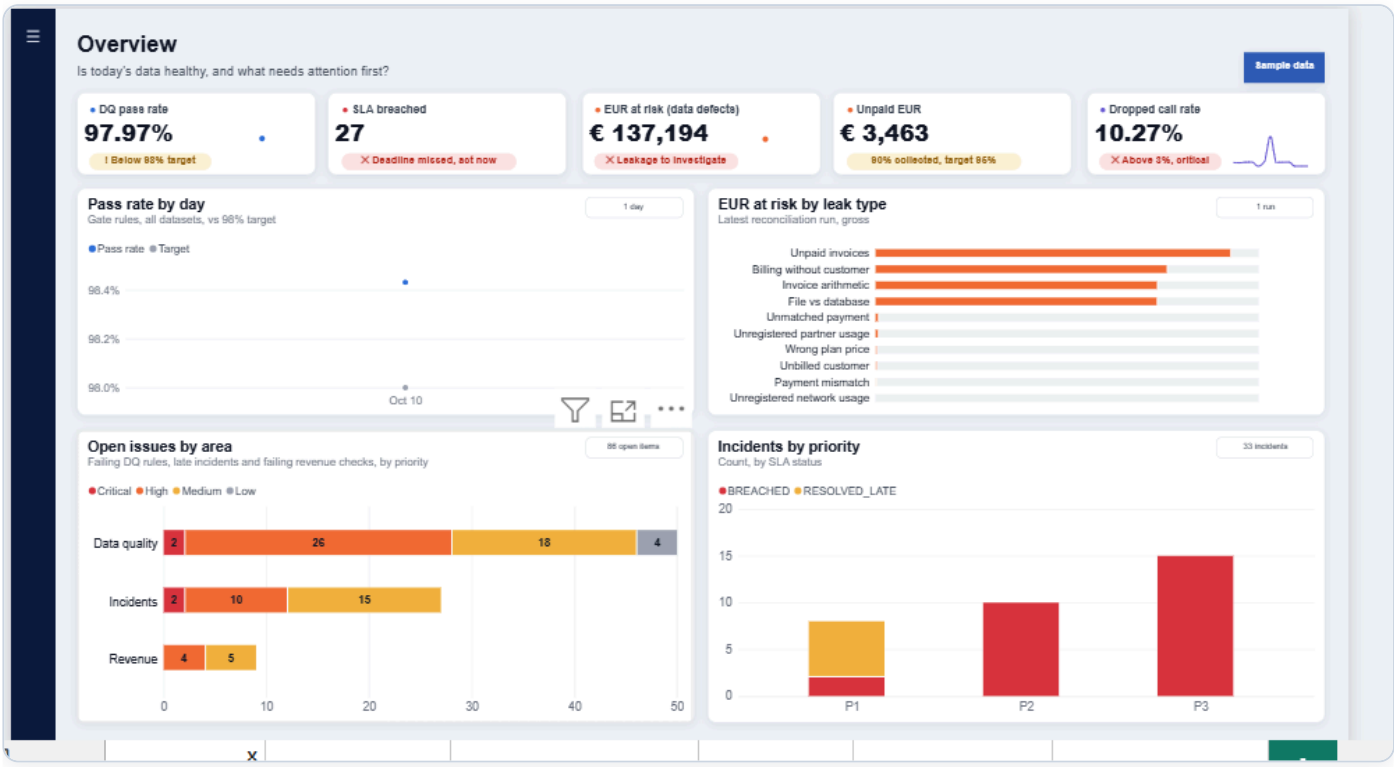
الداتا جاية منين؟

الصفحة	بتقرأ من	اللي بيملاها
Overview	ملخص من كل اللي تحت	كل الـ pipeline
Data Quality	`v_pass_rate_by_dataset` ، `dq_results` ، `quarantine.*`	نوتبوك 20 و21 و22 و30، والـ views من 31
Revenue Assurance	نتايج الـ recon (من R1 لـ R10)	نوتبوك `60_recon`
Incidents	`v_incident_board` ، `incident_ops`	نوتبوك 71 و73
Customer 360	`gold.mart_customer_360`	dbt
Network & App	`fact_usage` ، `mart_cell_quality` ، `mart_app_usage` ، `mart_partner_usage`	dbt

> ⚠️ **قبل ما تقرأ الأرقام**
>
> Power BI بيعرض الداتا من آخر مرة عملت فيها **Refresh**. عشان كده الحاجات الجديدة، زي الـ 3,385 app event اللي اتضافت النهارده، مش هتظهر غير لما تدوس Refresh (أو Home → Refresh).

0 Overview: الصفحة الرئيسية

> **السؤال:** "Is today's data healthy, and what needs attention first?"
> يعني: الداتا النهارده كويسة؟ ولو فيه مشاكل، نبدأ بأنهي واحدة؟



دي **صفحة المدير**. بتاخد أهم رقم من كل صفحة من الخمسة وتحطهم جنب بعض. في 10 ثواني تعرف الدنيا ماشية إزاي.

الـ KPI cards الخمسة

الـ Card	الرقم	جاي منين	يعني إيه
DQ pass rate	97.97%	Data Quality	نسبة الصفوف اللي عدّت الـ gate. 🟡 Below 98% target، يعني أقل من الهدف بـ 0.03%
SLA breached	27	Incidents	27 incident مفتوحين وعدّوا الـ deadline بتاعهم. 🔴
EUR at risk (data defects)	€137,194	Revenue Assurance	فلوس ممكن تضيع بسبب **عيوب في الداتا**. صفحة Revenue بتعرض €193,764، وده الإجمالي gross بكل الأنواع، ومنه cases متعدّة في check-ين (R3 وR8)
Unpaid EUR	€3,463	Customer 360	فلوس العملاء اللي متدفعتش. 90% collected، والهدف 95%. 🟡
Dropped call rate	10.27%	Network & App	نسبة المكالمات اللي بتقع. 🔴 Above 3%, critical. والخط الصغير جنبه (sparkline) بيوري الـ spike

الـ Charts

① **Pass rate by day:** نسبة النجاح كل يوم (🔵) مقارنة بالهدف 98% (⚪). فيه نقطة واحدة بس (Oct 10)، والـ badge مكتوب عليه "1 day"، يعني الـ dataset اللي في Power BI فيه يوم واحد بس. بعد Refresh ومع كل run هيبقى خط بيوريك الجودة بتتحسن ولا بتسوء.

② **EUR at risk by leak type:** نفس chart صفحة Revenue، بس مختصر. أكبر 4 هما: Unpaid invoices، وBilling without customer، وInvoice arithmetic، وFile vs database.

③ **Open issues by area:** ده أهم chart في الصفحة. بيجمع كل المشاكل المفتوحة (**open items 86**) في 3 مناطق، ومتلوّنة على حسب الخطورة:

المنطقة	🔴 Critical	🟠 High	🟡 Medium	⚪ Low	المجموع	يعني إيه
Data quality	2	26	18	4	**50**	الـ 50 failing rules
Incidents	2	10	15	–	**27**	الـ 27 open incidents (P1 وP2 وP3)
Revenue	–	4	5	–	**9**	الـ 9 recon checks الفاشلين

المجموع 50 + 27 + 9 = **86**. وعشان تعرف تبدأ منين: **ابدأ بالأحمر**، يعني الـ 2 critical في Data quality والـ 2 P1 في Incidents.

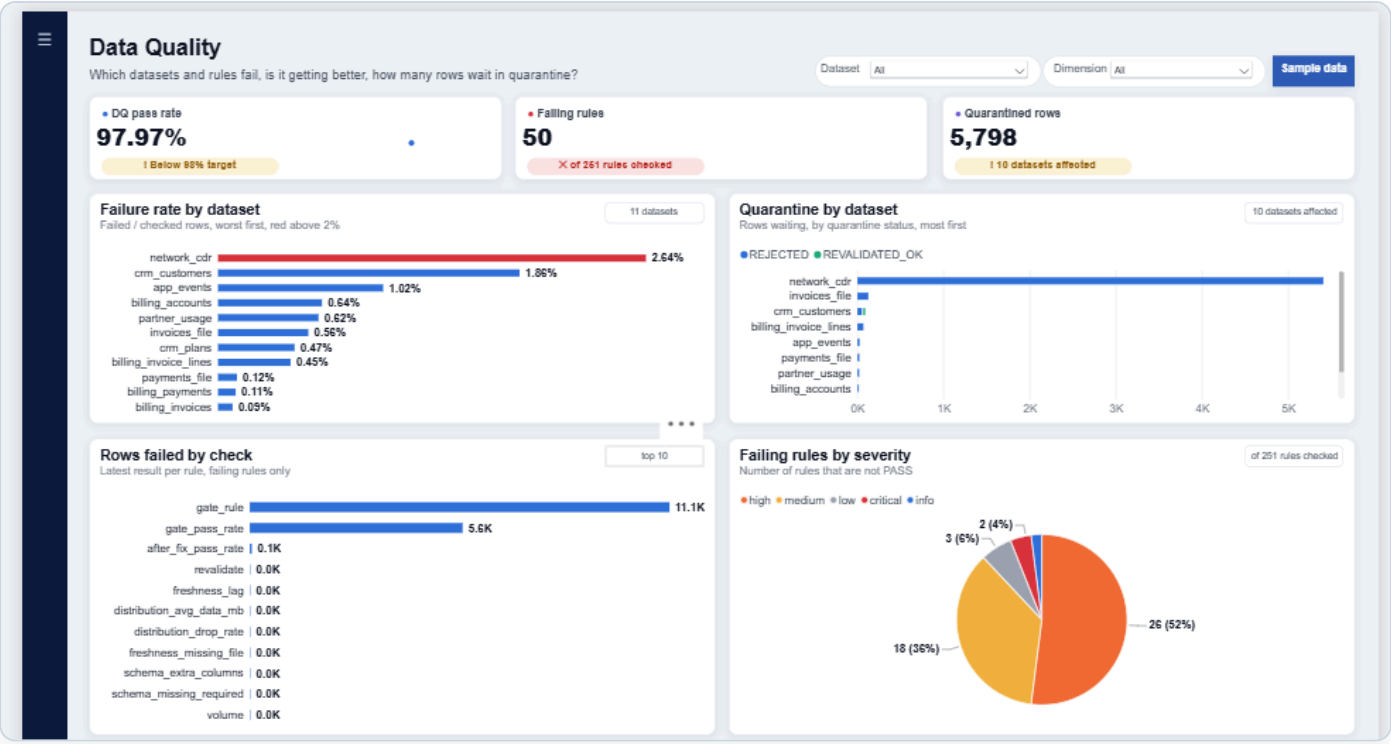
④ **Incidents by priority:** كل الـ incidents (**33**، يعني المفتوحين والمقفولين)، متقسمين على الـ priority والـ SLA status:

- P1: 8، منهم 2 🔴 BREACHED (لسه مفتوحين ومتأخرين) و6 🟡 RESOLVED_LATE (اتحلوا بس بعد الـ deadline).
- P2: 10، وP3: 15، وكلهم BREACHED.

> 💡 **الخلاصة في سطر واحد**
>
> الداتا كويسة تقريباً (97.97%)، بس **مفيش حد بيحل الـ incidents في ميعادها** (27 breached، و0 اتحلوا في الـ SLA)، و**الشبكة فيها مشكلة حقيقية** (10.27% مكالمات بتقع).

1 Data Quality: الداتا سليمة ولا لأ؟

> **السؤال:** "Which datasets and rules fail, is it getting better, how many rows wait in quarantine?"



بتقرأ من: `monitoring.v_pass_rate_by_dataset` ، و `monitoring.dq_results` ، و `quarantine.*` . الـ Slicers: Dataset وDimension (validity، completeness، uniqueness...).

KPI cards

الـ Card	الرقم	يعني إيه
DQ pass rate	97.97%	من كل الصفوف اللي دخلت الـ gate، 97.97% عدّوا من أول مرة. 🟡 Below 98% target
Failing rules	of 50 251	فيه 251 rule متشيّكة (من الـ contracts + TYPE_* + الـ monitors)، منهم 50 فشلوا على الأقل في صف واحد
Quarantined rows	5,798	صفوف مستنية في الـ quarantine، ومن **10 datasets**

Charts

① **Failure rate by dataset:** نسبة الفشل لكل dataset، والأسوأ فوق. والأحمر معناه أكتر من 2%.

dataset	نسبة الفشل	ليه
`network_cdr`	🔴 2.64%	ملف من غير `cell_id` ، وقيم duration وdata_mb غلط
`crm_customers`	1.86%	أرقام موبايل غلط (`ABC` ، و `0612345`)، وstatus مش معروف
`app_events` 🆕	1.02%	مفيش `customer_id` ، أو event type مش معروف، أو event_id متكرر
الباقي	أقل من 0.7%	أغلبها مشاكل في الفلوس (flag)

② **Quarantine by dataset:** كام صف مستني في الـ quarantine لكل dataset: 🔵 REJECTED و 🟢 REVALIDATED_OK.

`network_cdr` لوحده حوالي **5.4K**، يعني تقريباً كل الـ quarantine. والسبب ملف `cdr_20261006.csv` اللي كله اترفض لأنه من غير `cell_id` .

③ **Rows failed by check:** أنهي نوع check بيفشّل صفوف أكتر:

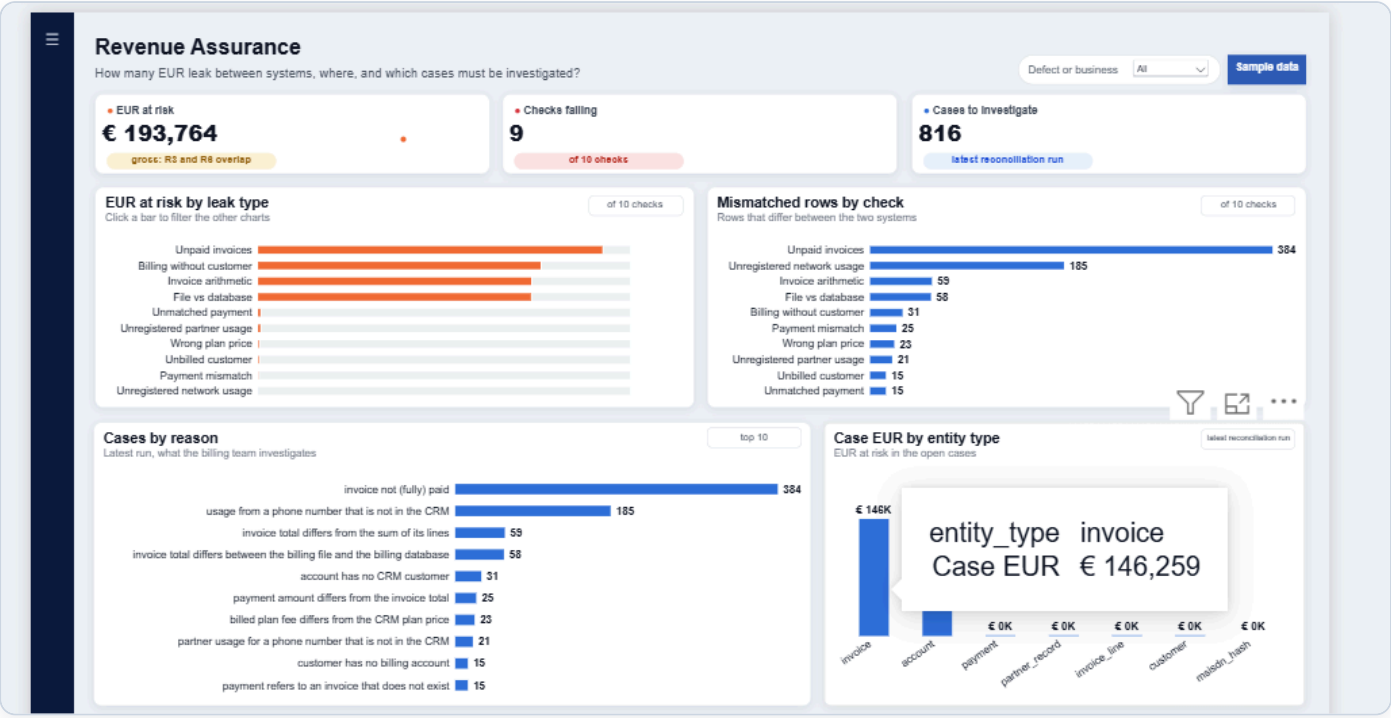
- `gate_rule` = 11.1K: صفوف فشلت في rule واحدة على الأقل. الصف ممكن يفشل في أكتر من rule، فالرقم ده أكبر من عدد الصفوف.
- `gate_pass_rate` = 5.6K: صفوف datasets نسبة نجاحها أقل من الـ SLO.
- `after_fix_pass_rate` = 0.1K: صفوف لسه فاشلة حتى بعد الـ autofix.
- الـ monitors (`freshness` ، و `distribution` ، و `schema` ، و `volume`) قريبة من 0، لأنها بتعد ملفات وأيام، مش صفوف.

④ **Failing rules by severity:** الـ 50 rule الفاشلين: 🟠 26 high (52%)، و 🟡 18 medium (36%)، و 🟣 3 low (6%)، و 🔴 2 critical (4%)، و 🔵 1 info.

> **Insight** 💡
>
> لو عايز ترفع الـ pass rate فوق 98%: صلّح `network_cdr` الأول. لو اتبعت ملف 6 أكتوبر تاني ومعاه `cell_id` ، حوالي 5,000 صف هيعدّوا مرة واحدة.

2 Revenue Assurance: فيه فلوس بتضيع؟

> **السؤال:** "How many EUR leak between systems, where, and which cases must be investigated?"



بتقرأ من: نتايج `60_recon` . الـ Slicer: Defect or business، يعني هل المشكلة عيب في الداتا ولا مشكلة business حقيقية.

الفكرة: عندنا 4 أنظمة (CRM، وBilling، وNetwork، والملفات)، والمفروض يقولوا نفس الكلام. أي اختلاف بينهم = **revenue leakage**، يعني فلوس مش بتتحصّل. نوتبوك 60 بيعمل 10 مقارنات (R1 لـ R10).

KPI cards

الـ Card	الرقم	يعني إيه
EUR at risk	€193,764	الفلوس اللي ممكن تكون ضايعة. ⚠️ gross: الـ R3 checks وR8 بيعدّوا نفس الفاتورة مرتين ساعات، فالرقم الحقيقي أقل
Checks failing	9 of 10	9 مقارنات لقت اختلافات
Cases to investigate	816	حالات فريق الـ billing لازم يبص عليها، من آخر recon run

الـ 10 checks (من Mismatched rows by check chart)

Check	صفوف	يعني إيه بالبلدي
Unpaid invoices	384	فاتورة متدفعتش أو اتدفعت ناقصة
Unregistered network usage	185	حد بيستخدم الشبكة برقم مش موجود في الـ CRM، يعني بيستخدم من غير ما يدفع
Invoice arithmetic	59	إجمالي الفاتورة مش مساوي مجموع سطورها
File vs database	58	الفاتورة في ملف الـ CSV مختلفة عن نفسها في الـ database
Billing without customer	31	حساب billing من غير عميل في الـ CRM (`BILLING_ONLY` في `customer_xref`)

Payment mismatch	25	المدفوع مختلف عن قيمة الفاتورة
Wrong plan price	23	سعر الباقة في الفاتورة مش زي سعرها في الـ CRM
Unregistered partner usage	21	استخدام roaming من شريك لرقم مش في الـ CRM
Unbilled customer	15	عميل من غير حساب billing، يعني بيستخدم ومحدش بيحاسبه (`CRM_ONLY`)
Unmatched payment	15	دفعة لفاتورة مش موجودة

باقي الـ Charts

EUR at risk by leak type: نفس الـ checks بس بالفلوس بدل عدد الصفوف. دوس على bar والصفحة كلها هتتفلتر عليه.

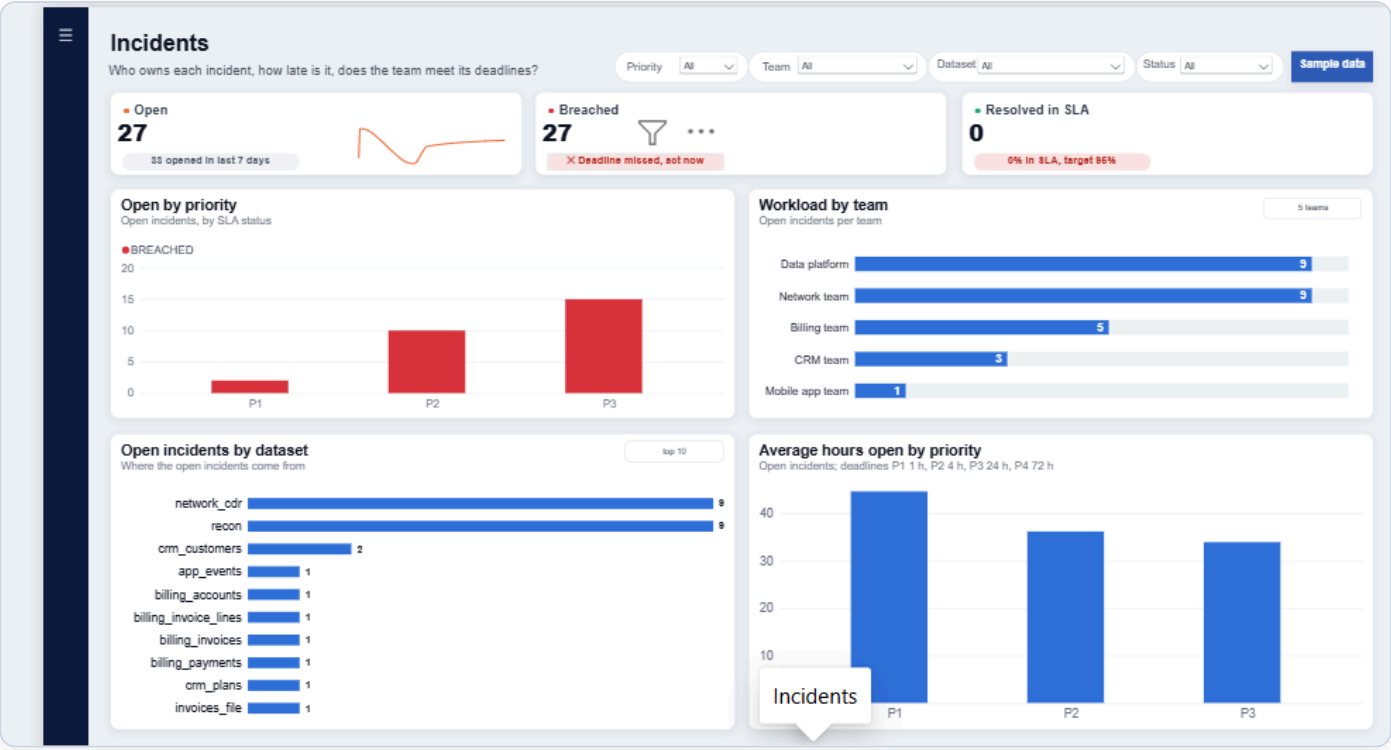
Cases by reason: نفس الحالات بس مكتوبة بجملة إنجليزي بسيطة عشان فريق الـ billing يفهمها، زي "invoice not (fully) paid".

Case EUR by entity type: الفلوس متقسمة على نوع الحاجة اللي فيها المشكلة. **invoice = 146,259€**، وبعدها account، والباقي تقريباً 0.

> 💡 **Insight**
> حوالي ¾ الفلوس المعرضة للضياع جاية من **فواتير متدفعتش**. يعني دي مشكلة تحصيل فلوس أكتر ما هي مشكلة داتا. ورقم 185 unregistered network usage محتاج يتبص عليه كـ fraud محتمل.

3 Incidents: مين ماسك كل مشكلة، وملتزمين بالمواعيد؟

> **السؤال:** "Who owns each incident, how late is it, does the team meet its deadlines?"



بتقرأ من: `monitoring.v_incident_board` (نوتبوك 73) و `incident_ops` (نوتبوك 71). الـ Slicers: Priority، وTeam، وDataset، وStatus.

القواعد (من `priority_policy`، نوتبوك 70)

severity	priority	لازم يتحل خلال	تصعيد لو محدش رد بعد	Slack؟
critical	**P1**	ساعة	30 دقيقة	✅
high	**P2**	4 ساعات	ساعتين	✅
medium	P3	24 ساعة	12 ساعة	❌
low	P4	72 ساعة	36 ساعة	❌

KPI cards

الـ Card	الرقم	يعني إيه
Open	27	مفتوحين دلوقتي. اتفتح منهم 33 في آخر 7 أيام. والخط الصغير بيوري بيتفتحوا امتى
Breached	27	❌ **كلهم** عدّوا الـ deadline ولسه مفتوحين
Resolved in SLA	0	ولا incident اتحل في ميعاده (0%، والهدف 95%)

Charts

① **Open by priority:** P1 = 2، وP2 = 10، وP3 = 15. وكلهم أحمر يعني BREACHED.

② **Workload by team:** كل فريق شايل كام incident مفتوح. الـ routing جاي من جدول `incident_routing`:

- Data platform 9، وده أغلبه recon.
- Network team 9، وده `network_cdr` .
- Billing team 5، وCRM team 3، وMobile app team 1 🆕 (`app_events`).

③ **Open incidents by dataset:** مصدر المشاكل. `network_cdr` و `recon` (9 لكل واحد)، بعدهم `crm_customers` (2)، والباقي 1 لكل واحد.

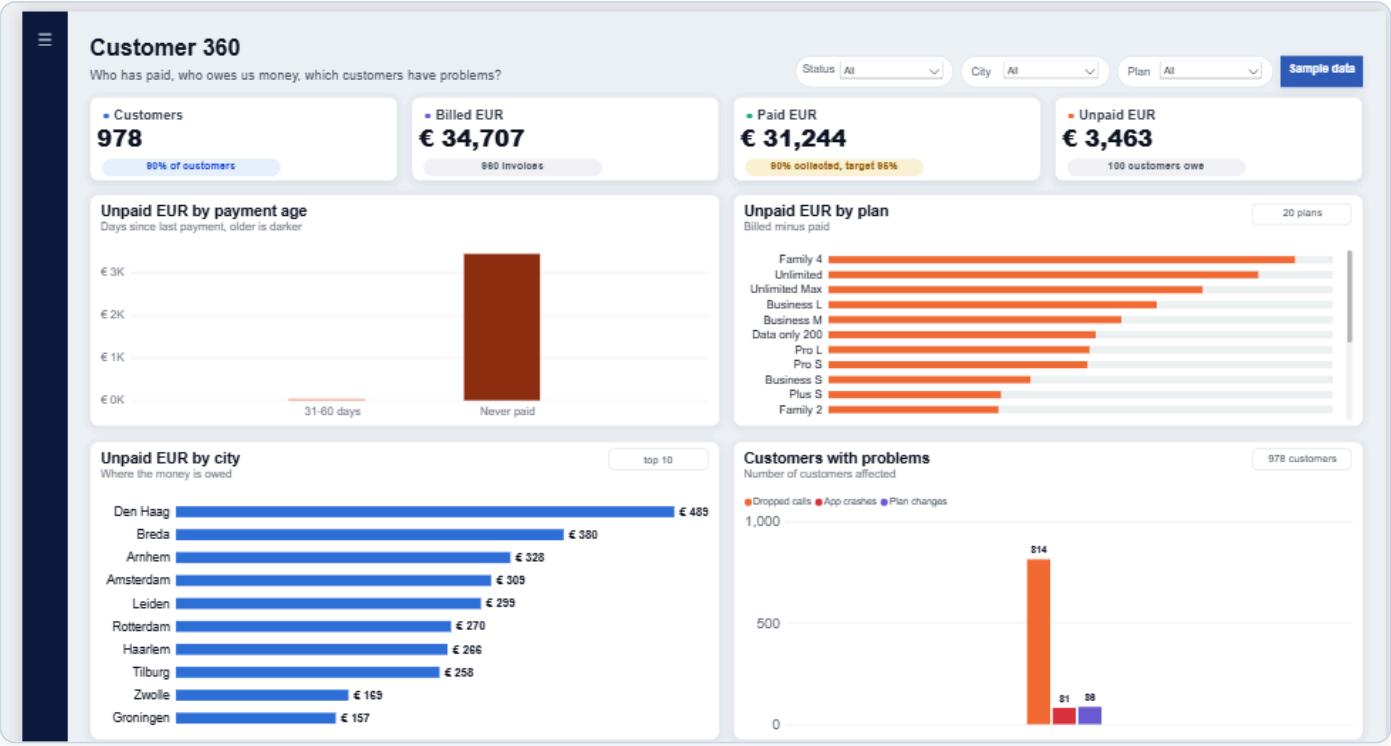
④ **Average hours open by priority:** متوسط الساعات اللي الـ incident بيفضل مفتوح. الـ P1 فاضل مفتوح حوالي **44 ساعة**، والمفروض يتحل في **ساعة واحدة**!

🔴 ليه كله Breached؟

- محدش بيعمل **acknowledge** (نوتبوك `72_incident_ack`)، فالتصعيد شغال والـ deadline بيعدّي.
- مشاكل زي ملف network بتاع 02-10-2026 اللي مجاش **مش بتتحل لوحدها**. الـ incident بيتقفل بس لما المشكلة تختفي من الداتا.
- ده مشروع demo والـ SLA بالوقت الحقيقي. لو عايز تشوفه بيمشي أسرع، حط `SENTINEL_SLA_SCALE=0.01` .

4 Customer 360: مين دفع، مين عليه فلوس، ومين عنده مشاكل؟

> **السؤال:** "Who has paid, who owes us money, which customers have problems?"



بتقرأ من: `gold.mart_customer_360` ، وده **صف واحد لكل عميل current**، وفيه الباقة والفواتير والمدفوعات واستخدام الشبكة والـ app والـ partner usage. الـ Slicers: Status، وCity، وPlan.

KPI cards

الـ Card	الرقم	يعني إيه
Customers	978	العملاء الـ current. ده نفس رقم Silver: CRM_ONLY 15 + MATCHED 963
Billed EUR	€34,707	إجمالي الفواتير، على 980 فاتورة
Paid EUR	€31,244	المدفوع، يعني **collected %90**. 🟡 والهدف 95%
Unpaid EUR	€3,463	الفرق (billed − paid)، وعلى **100 عميل**

Charts

① **Unpaid EUR by payment age:** الفلوس المتأخرة على حسب آخر دفعة، وكل ما اللون يغمق كل ما تكون أقدم. تقريباً كل الفلوس في **"Never paid"**، يعني عملاء **عمرهم ما دفعوا خالص**، مش بس متأخرين.

② **Unpaid EUR by plan:** المتأخر لكل باقة (20 باقة). Family 4 وUnlimited وUnlimited Max فوق، وده منطقي لأنهم الأغلى.

③ **Unpaid EUR by city:** المتأخر لكل مدينة (top 10). Den Haag الأعلى (€489)، بعدها Breda (€380)، وArnhem (€328).

④ **Customers with problems:** عدد العملاء اللي عندهم مشكلة:

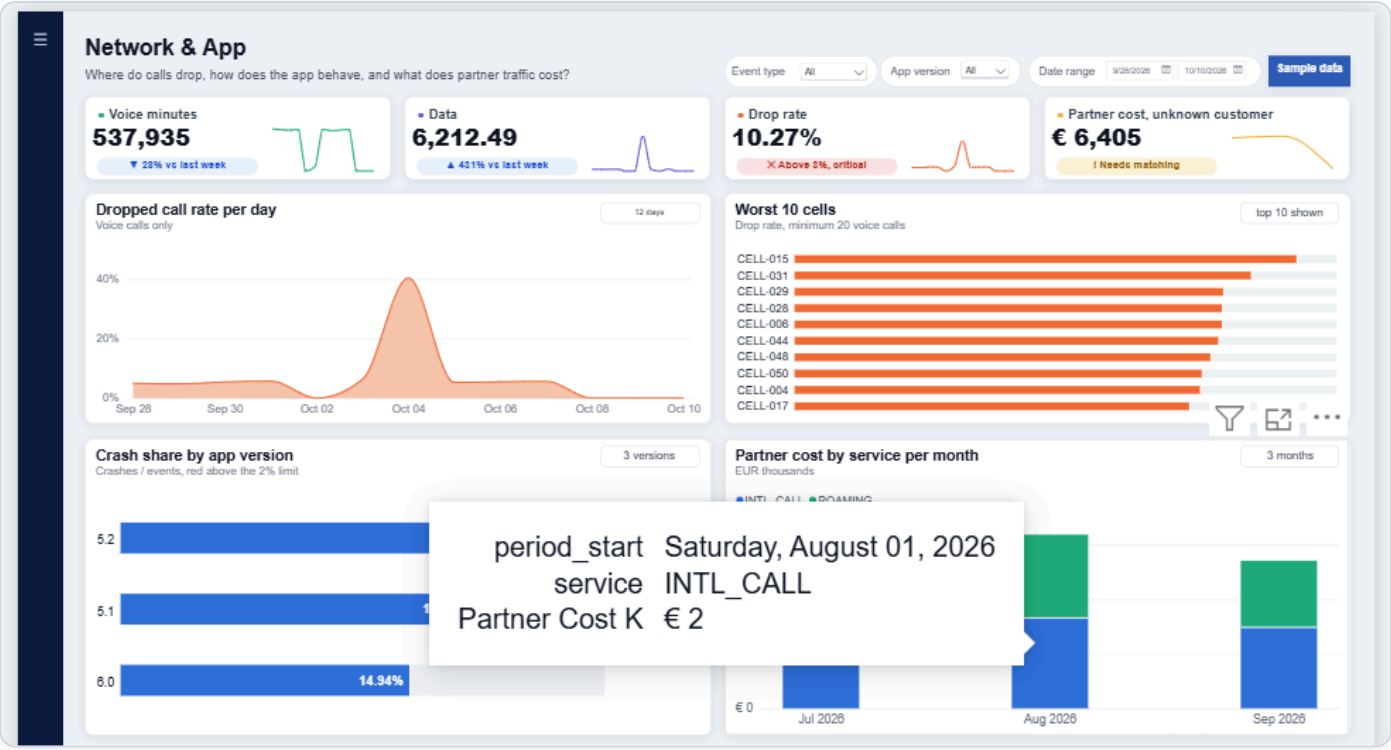
- 🟠 Dropped calls: **314** عميل حصلتلهم مكالمة وقعت.
- 🔴 App crashes: **31**. ⚠️ ده من الـ 480 event القديمة. بعد Refresh هيكبر جداً بسبب الـ app events الجديدة.

- 🟣 Plan changes: **36** عميل غيّروا باقتهم، وده جاي من الـ SCD2 history في Silver.

> 💡 **Insight**
> مشكلة الفلوس مش في التأخير، المشكلة في عملاء **مبيدفعوش أصلاً**. دول لازم يتبعتوا لفريق التحصيل. ونفس الفواتير دي هي اللي ظاهرة كـ Unpaid invoices في Revenue Assurance.

5 Network & App: الشبكة والـ app عاملين إيه؟

> **السؤال:** "Where do calls drop, how does the app behave, and what does partner traffic cost?"



بتقرأ من: `gold.fact_usage` ، و `mart_cell_quality` ، و `mart_app_usage` 🆕 ، و `mart_partner_usage` . الـ Slicers: Event type، وApp version، وDate range.

KPI cards

الـ Card	الرقم	يعني إيه
Voice minutes	537,935	دقايق المكالمات. ▼ 28% عن الأسبوع اللي فات
Data	6,212 GB	الداتا المستخدمة. ▲ 431%، دي قفزة غريبة لازم تتشاف
Drop rate	10.27%	نسبة المكالمات اللي بتقع. ❌ Above 3%, critical
Partner cost, unknown customer	€6,405	فلوس بندفعها لشركاء الـ roaming على أرقام مش في الـ CRM. Needs matching

Charts

① **Dropped call rate per day:** نسبة المكالمات اللي بتقع كل يوم (مكالمات voice بس). فيه **spike يوم Oct 04** وصل حوالي 40%! وده نفس اللي لقاه monitor الـ distribution (نوتبوك 30): `drop_rate = 0.403` والطبيعي `0.055` . يعني يا إما ملف بايظ يا إما مشكلة حقيقية في الشبكة. ولاحظ إن يوم **Oct 02 مش موجود**، وده الملف اللي فتح incident `037a295f70a9` .

② **Worst 10 cells:** أسوأ 10 أبراج في الـ drop rate، وكل واحد عليه 20 مكالمة على الأقل عشان الرقم يبقى ليه معنى. **CELL-015** الأسوأ. القائمة دي بتروح لفريق الـ network عشان يصلّح الأبراج دي الأول.

③ **Crash share by app version** 🆕: نسبة الـ crashes من أحداث الـ app لكل version (5.1، و5.2، و6.0)، والأحمر لو أكتر من 2%. لو version جديدة فيها crashes أكتر، يبقى فيها bug.

④ **Partner cost by service per month:** تكلفة الشركاء كل شهر: 🔵 INTL_CALL (مكالمات دولية) و 🟢 ROAMING. ولو وقفت بالماوس على أي bar هتشوف التفاصيل (tooltip).

> ⚠️ **حاجتين في الـ app لازم تعرفهم**
>
> - **الـ Crash share بيبان حوالي 15%**، لأن الـ generator (`app_event_producer.py`) بيختار نوع الـ event عشوائي من 5 أنواع، فالـ `crash` بياخد حوالي 20%. في app حقيقي النسبة دي بتبقى أقل من 1%.
> - **الأرقام لسه قديمة:** الـ Date range (9/28 → 10/10) بيقطع أغلب الـ 3,385 app event الجديدة، لأنها من Oct 6 لـ Nov 5. اعمل Refresh ووسّع الـ Date range.

الملخص: الصفحات مرتبطة ببعض إزاي

الصفحة	السؤال	أهم رقم	الحالة	أول خطوة
Overview	الدنيا ماشية إزاي؟	86 open items	🟡	ابدأ بالأحمر (critical وP1)
Data Quality	الداتا سليمة؟	97.97%	🟡	صلّح ملف `network_cdr` بتاع 6 أكتوبر
Revenue Assurance	فيه فلوس بتضيع؟	€193,764	🔴	الـ 384 فاتورة اللي متدفعتش
Incidents	بنحل المشاكل في ميعادها؟	27 breached	🔴	اعمل acknowledge للـ P1 (نوتبوك 72)
Customer 360	مين عليه فلوس؟	€3,463	🟡	عملاء "Never paid"
Network & App	الشبكة كويسة؟	10.27% drop	🔴	CELL-015 ويوم 04 Oct

نفس المشكلة بتظهر في كذا صفحة

المشكلة	بتظهر فين
ملف network بتاع 2 أكتوبر مجاش	Data Quality (`freshness_missing_file`)، وIncidents (Network team، breached)، و& Network App (اليوم مش موجود في الـ chart)
ملف 6 أكتوبر من غير `cell_id`	Data Quality (2.64%، و5.4K في الـ quarantine)، وIncidents (critical)
4 يوم 40% drop rate أكتوبر	Network & App (الـ spike)، وOverview (10.27%)، وData Quality (`distribution_drop_rate`)
فواتير متدفعتش	Revenue Assurance (384، و146K€)، وCustomer 360 (3,463€، وNever paid)، وOverview
عملاء من غير حساب والعكس	Revenue (31 و15)، و`silver.customer_xref` (`BILLING_ONLY` و`CRM_ONLY`)

> 💡 **الرسالة**
>
> الـ Dashboards مش 5 تقارير منفصلة. هي **5 زوايا لنفس الداتا**. ومشكلة واحدة في المصدر (ملف ناقص أو رقم غلط) بتظهر كـ quality issue، وكـ incident، وكفلوس ضايعة، وكعميل زعلان، في نفس الوقت. عشان كده الـ quality gate والـ quarantine هما خط الدفاع الأول.